LYCÉE D'EXCELLENCE PRIVÉ ROSE DIENG KUNTZ

324 Cité du Golf – Cambérène Golf Sud

BP : 5018 Dakar Fann – SÉNÉGAL

PREMIÈRE S1

2023/2024

DEVOIR N°3 – SCIENCES PHYSIQUES – DURÉE : 2 HEURES

EXERCICE 1 : 6 points

L'analyse d'un composé comprenant du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote a donné les résultats suivants :

- on oxyde 0,252 g du corps à analyser et l'on obtient 0,185 g de dioxyde de carbone et 0,151 g de vapeur d'eau ;
- on emploie 0,368 g du composé ; l'azote qu'il contient est transformé en ammoniac NH_3, que l'on dose par une solution d'acide chlorhydrique de concentration 1 mol.L^{-1}. Il faut verser 12,5 cm^3 d'acide pour atteindre l'équivalence du dosage acido-basique (une mole de NH_3 réagit avec une mole d'ion H_3O^+).

1) Déterminer la composition centésimale massique du composé analysé.

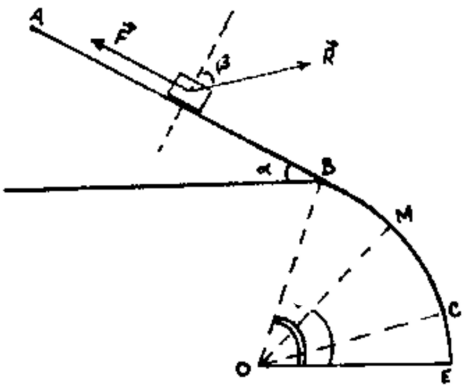
2) Quelle est sa formule moléculaire, sachant que la détermination d'une valeur approchée de la masse molaire a donné $M \approx 60$ g.mol^{-1} ? Proposer une formule développée (composé très connu).

On donne : M(C) = 12 g/mol ; M(H) = 1 g/mol ; M(O) = 16 g/mol ; M(N) = 14 g/mol.

EXERCICE 2 : 7 points

Un ouvrier tire de B vers A un solide de masse $m = 4$ kg à l'aide d'une corde parallèle à la piste exerçant une force $\vec{F}$, à vitesse constante $V = 2{,}5$ m/s, sur une piste ABME. On donne : $\theta = \widehat{MOE} = 30°$; $\theta_0 = \widehat{BOE} = 60°$ et $\gamma = \widehat{COE} = 15°$ (OE horizontal).

La partie AB, de longueur $L = 25$ m, est rectiligne et inclinée d'un angle $\alpha = 30°$ par rapport à l'horizontale. Sur cette partie seule existent des forces de frottement qui ont pour effet d'incliner la réaction $\vec{R}$ du plan AB sur le solide d'un angle β par rapport à la normale. La partie BME est une portion circulaire de centre O et de rayon $OB = r = 40$ cm. On donne $g = 10$ N/kg.



1) On donne $\beta = 20°$.

a) Quelle est la valeur du coefficient de frottement cinétique μ sur la partie AB ?

b) Exprimer l'intensité de la force $\vec{F}$ exercée par l'ouvrier en fonction de m, g, α et β. Faire l'application numérique.

c) Calculer le travail de $\vec{F}$ et du poids $\vec{P}$ pour un déplacement $L = 25$ m sur AB.

d) En déduire la puissance instantanée de chacune des forces $\vec{F}$ et $\vec{P}$.

2) Lorsque le solide arrive en A, la corde se casse et le solide redescend le long de la piste ABMC. Des frottements d'intensité $f = 0{,}2$ N s'exercent sur la partie circulaire $\overset{\frown}{BE}$. Calculer le travail du poids $\vec{P}$ et de la réaction $\vec{R}$ de la piste lorsque le solide passe :

a) de B à M ; b) de M à C ; c) de B à C.

EXERCICE 3 : 7 points

Partie 1. Un disque homogène de diamètre $D = 10$ cm tourne autour de l'axe (Δ) perpendiculaire au disque en son centre. Le disque est animé d'un mouvement de rotation uniforme, entretenu grâce à un moteur qui fournit une puissance de 1 kW.

1- Un point A situé à la périphérie du disque est animé d'une vitesse $V = 5{,}25$ m.s^{-1}.

1-1- Calculer la vitesse angulaire du disque.

1-2- Calculer la vitesse d'un point B situé à 2 cm du centre du disque.

1-3- Calculer le moment du couple moteur.

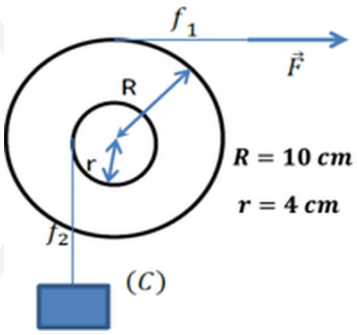
1-4- Calculer le travail effectué par le couple moteur lorsque le disque tourne de 10 tours.

2- On coupe l'alimentation du moteur : le disque s'arrête au bout de 8 s après avoir tourné de 50 tours. Le frottement peut être représenté par une force constante, d'intensité $f = 25$ N, tangente au disque.

2-1- Calculer le travail de cette force pendant cette phase du mouvement.

2-2- Calculer la puissance moyenne de la force de frottement durant cette phase.

Partie 2. On soulève un corps solide (C) de masse $m = 2$ kg à vitesse constante $V = 2$ m.s^{-1} à l'aide du dispositif ci-contre, constitué d'une poulie à deux gorges de rayons $R = 10$ cm et $r = 4$ cm, et de deux fils f_1 et f_2 enroulés chacun sur une gorge ; les frottements sont négligeables. On prendra $g = 10$ N/kg.



1- Calculer l'intensité de la force $\vec{F}$ appliquée sur le fil f_1.

2- Calculer les travaux des deux forces $\vec{F}$ et $\vec{P}$ (poids du solide (C)) lorsque la poulie fait un tour complet.

3- Calculer les puissances de ces deux forces. Conclure.